

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Morelia

Arquitectura y diseño jerárquico

SIGLIM

Sistema de Gestión de la Liga Municipal de Futbol Amateur Morelia

Versión 2.0 · Alineado con el ERS Rev. 0.4 · ISO/IEC/IEEE 42010

Ingeniería en Sistemas Computacionales · Fundamentos de Ingeniería de Software

Presentan

López Meza Leonardo
Olvera Bucio Jose Israel
Olvera Lobato David Geovani

Profesor

Claudio Ernesto Florian Arenas

Morelia, Michoacán · Octubre de 2026

Borrador para seguimiento académico; pendiente de validación por la Liga.

Contenido

Control del documento 3

1. Propósito, alcance y referencias 4

2. Diseño jerárquico (HIPO) 5

2.1 Jerarquía de módulos 5

2.2 Módulos, submódulos y requisitos 7

2.3 Diagramas IPO 10

3. Vista de contexto y contenedores 13

4. Vista de componentes del backend 15

4.1 Capas dentro de cada módulo 15

4.2 Dependencias entre módulos 15

4.3 Componentes transversales 17

5. Vista dinámica 18

5.1 Aprobar una cédula 18

5.2 Cargar y consultar un documento 18

5.3 Vencimiento del plazo de la cédula 19

6. Vista de datos 20

7. Seguridad y datos personales 21

8. Atributos de calidad y despliegue 22

8.1 Requisitos no funcionales y tácticas 22

8.2 Ambientes 22

8.3 Respaldo y recuperación (RNF-010) 22

9. Pendientes y riesgos 24

10. Decisiones arquitectónicas 25

11. Cambios respecto a la versión 1.0 26

Control del documento

Versión	Fecha	Cambios
1.0	7 de octubre de 2026	HIPO de 8 módulos, componentes y despliegue, decisiones de la Rev. 0.3.
2.0	19 de octubre de 2026	HIPO de los 14 módulos de la Rev. 0.4; vistas de contenedores, componentes, dinámica, datos, seguridad y despliegue; ADR-0006 a ADR-0012; aceptación de ADR-0003 y ADR-0005.

1. Propósito, alcance y referencias

Este documento describe **cómo se construye** SIGLIM para cumplir el ERS Rev. 0.4: la descomposición en módulos y submódulos (diseño jerárquico con la técnica HIPO), la arquitectura de software en vistas (contexto, contenedores, componentes, comportamiento, datos, seguridad y despliegue) y las decisiones que la justifican. Se dirige al equipo de desarrollo, al profesor y a los agentes de IA que trabajan en el repositorio.

Cubre los requisitos de entrega **N** (núcleo) y **B** (backlog); los **F** (ERS §2.6) no se diseñan. Los valores **[DEMO]** son configuración y los **[PROPUESTA]** son del equipo, pendientes de validar con la Liga.

ID	Documento
R1	ERS SIGLIM Rev. 0.4 (docs/requisitos/ERS.md).
R2	BPMN de los procesos del sistema v2.0 (docs/requisitos/bpmn/).
R3	Registro de decisiones DEC-01 a DEC-44 (docs/requisitos/decisiones/).
R4	ADR-0001 a ADR-0012 (docs/arquitectura/adr/).
R5	ISO/IEC/IEEE 42010:2022, *Architecture description*.
R6	S. Brown, *The C4 model for visualising software architecture*.

2. Diseño jerárquico (HIPO)

El diseño jerárquico usa la técnica **HIPO** (*Hierarchy plus Input-Process-Output*): un diagrama de jerarquía que descompone el sistema en módulos y submódulos, una tabla que vincula cada elemento con los requisitos que lo justifican y diagramas IPO de los módulos que sostienen el flujo central. Los módulos conservan la numeración del ERS (§2.2); **M-xx.n** identifica los submódulos.

2.1 Jerarquía de módulos

La Figura 1 muestra el primer nivel. Los módulos con borde discontinuo pertenecen por completo al backlog priorizado (B); los demás tienen al menos un requisito del núcleo (N).

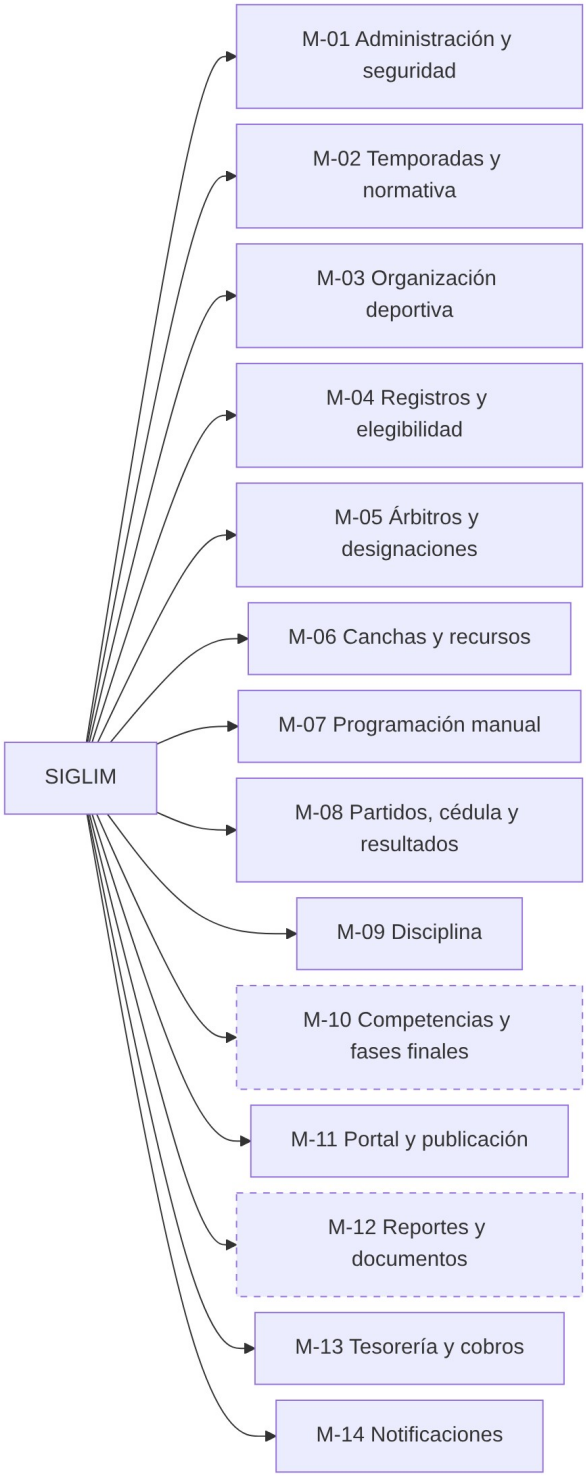


Figura 1. Módulos funcionales (primer nivel).

Las Figuras 2 y 3 descomponen cada módulo en sus submódulos. Los submódulos con borde discontinuo son solo de backlog.

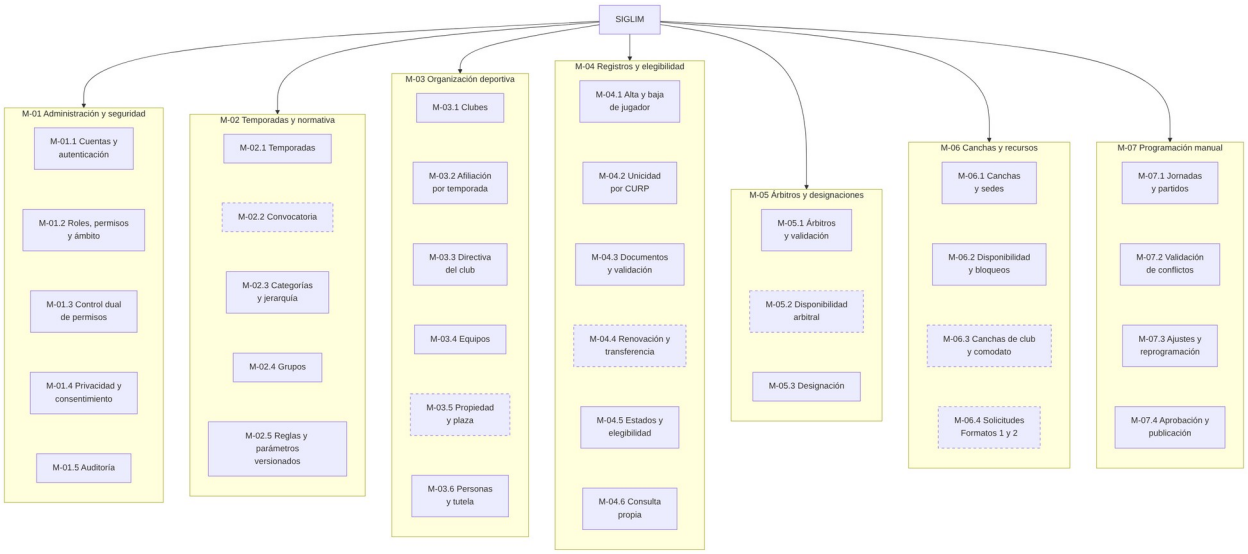


Figura 2. Submódulos de M-01 a M-07.

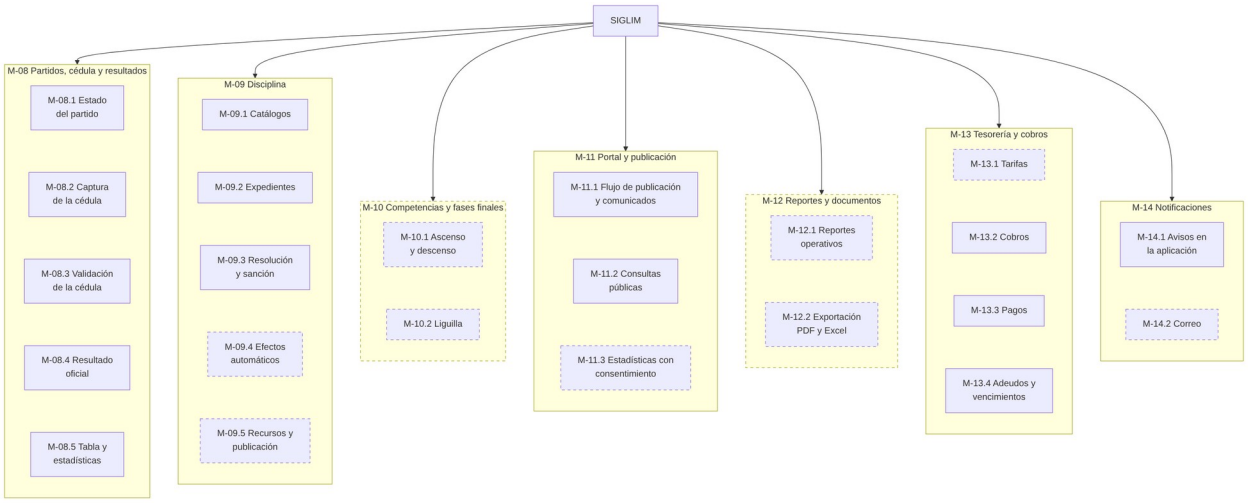


Figura 3. Submódulos de M-08 a M-14.

2.2 Módulos, submódulos y requisitos

La Tabla 1 vincula cada submódulo con sus requisitos funcionales y su entrega. Cubre los 139 RF de entrega N o B del ERS; los seis RF de programación automática (F) no se asignan.

Tabla 1. Submódulos, requisitos funcionales y entrega.

Submódulo	Descripción	RF	Entrega	Proceso
M-01 Administración y seguridad				
M-01.1 Cuentas y autenticación	Alta por invitación, activación, inicio de sesión con el servicio de identidad (ADR-0003).	RF-094	N	—
M-01.2 Roles, permisos y ámbito	Roles editables, permisos modulo.recurso:ACCION con ámbito liga, club o propio (ADR-0007).	RF-094, RF-095	N	P-13
M-01.3 Control dual de	Pares incompatibles pendientes de	RF-096	N	P-13

Submódulo	Descripción	RF	Entrega	Proceso
permisos	aprobación del Presidente.			
M-01.4 Privacidad y consentimiento	Aviso de privacidad, consentimiento del titular o del tutor, solicitudes ARCO.	RF-097 · RF-098	N · B	P-02
M-01.5 Auditoría	Registro inalterable de acciones críticas y su consulta.	RF-093, RF-134	N	Transversal
M-02 Temporadas y normativa				
M-02.1 Temporadas	Una temporada activa por liga; históricos sin sobrescribir.	RF-001, RF-003	N	P-01
M-02.2 Convocatoria	Referencia de la convocatoria de la temporada.	RF-002	B	P-01
M-02.3 Categorías y jerarquía	Catálogo con orden y categoría superior inmediata; categorías de la temporada.	RF-004, RF-099	N	P-01
M-02.4 Grupos	Uno o varios grupos por categoría de la temporada.	RF-005	N	P-01
M-02.5 Reglas y parámetros versionados	Puntos, desempates, bloque de cancha, marcador por default, plazo de cédula, liguilla y ascenso; interpretaciones pendientes.	RF-006, RF-100 · RF-007	N · B	P-01
M-03 Organización deportiva				
M-03.1 Clubes	Registro de clubes; cambio de nombre como club nuevo.	RF-008 · RF-105	N · B	P-02
M-03.2 Afiliación por temporada	Tarjetón con folio sujeto a aprobación del Presidente.	RF-101	N	P-02
M-03.3 Directiva del club	Cargos y sus cambios con fecha y autorización.	RF-102	N	P-02
M-03.4 Equipos	Equipo del club en categoría y grupo de la temporada.	RF-009	N	P-02
M-03.5 Propiedad y plaza	Venta de equipo y conservación de plaza al cierre de temporada.	RF-103, RF-104	B	P-12
M-03.6 Personas y tutela	Identidad única por CURP, roles sin duplicar identidad, historial de pertenencia, vínculo con el tutor.	RF-010, RF-011, RF-012, RF-106	N	P-02
M-04 Registros y elegibilidad				
M-04.1 Alta y baja de jugador	Alta pendiente de validación; baja con motivo e historial.	RF-013, RF-014	N	P-02
M-04.2 Unicidad por CURP	Un registro activo por CURP y temporada en toda la liga.	RF-107	N	P-02
M-04.3 Documentos y validación	Resguardo privado de documentos y fotos; validación por el Secretario (ADR-0008).	RF-108, RF-109	N	P-02
M-04.4 Renovación y transferencia	Renovación y cambio de club entre temporadas según configuración.	RF-015, RF-016, RF-111	B	P-02
M-04.5 Estados y elegibilidad	Estados del registro, elegibilidad, categoría superior, bloqueo por sanción; historial.	RF-017, RF-019, RF-020, RF-110 · RF-018	N · B	P-05
M-04.6 Consulta propia	Información del jugador o del menor para su tutor.	RF-144	N	—
M-05 Árbitros y designaciones				
M-05.1 Árbitros y validación	Árbitros presentados por los clubes, validación y catálogo; cuota por club.	RF-021, RF-112, RF-113 · RF-114	N · B	P-03
M-05.2 Disponibilidad arbitral	Disponibilidad por fecha y horario.	RF-022	B	P-03
M-05.3 Designación	Designación a partidos sin árbitros del	RF-023, RF-	N · B	P-03

Submódulo	Descripción	RF	Entrega	Proceso
	propio club; historial.	115 · RF-024		
M-06 Canchas y recursos				
M-06.1 Canchas y sedes	Catálogo con ubicación y propietario; agrupación por sede.	RF-027 · RF-028	N · B	P-01
M-06.2 Disponibilidad y bloqueos	Disponibilidad, bloqueos, mantenimiento y partidos consecutivos por bloque.	RF-029, RF-030 · RF-031, RF-032	N · B	P-03
M-06.3 Canchas de club y comodato	Horarios por categoría de la cancha del club y comodato.	RF-119	B	P-10
M-06.4 Solicitudes (Formatos 1 y 2)	Préstamo, comodato y oferta de cancha; cartas con número de oficio.	RF-116, RF-117, RF-118	B	P-10
M-07 Programación manual				
M-07.1 Jornadas y partidos	Registro manual de jornadas y partidos; asignación de cancha.	RF-033, RF-036	N	P-03
M-07.2 Validación de conflictos	Conflictos duros con mensaje explicativo; advertencias de localía.	RF-039 · RF-120	N · B	P-03
M-07.3 Ajustes y reprogramación	Cambios con motivo y traza.	RF-040	N	P-03, P-04
M-07.4 Aprobación y publicación	Aprobación del Presidente; publicación de la jornada.	RF-121	N	P-03
M-08 Partidos, cédula y resultados				
M-08.1 Estado del partido	Máquina de estados, cambios automáticos, historial y acciones por estado.	RF-043 a RF-046, RF-127	N	P-04
M-08.2 Captura de la cédula	Alineación, marcador, goles, tarjetas, sustituciones, incidencias, no presentación y envío a validación.	RF-025, RF-026, RF-047, RF-122, RF-126	N	P-05
M-08.3 Validación de la cédula	Aprobación o devolución del árbitro; aprobación de la Comisión al vencer el plazo.	RF-123, RF-124	N	P-05
M-08.4 Resultado oficial	Oficialización por cédula aprobada o resolución; publicación automática; corrección con versión anterior.	RF-048, RF-052, RF-056, RF-125	N	P-05, P-06
M-08.5 Tabla y estadísticas	Tabla calculada con parámetros y desempates; estadísticas; dato oficial frente a indicador.	RF-049, RF-050, RF-053, RF-055 · RF-051, RF-054	N · B	P-05
M-09 Disciplina				
M-09.1 Catálogos	Tipos de incidencia y artículos con sanción, sujeto, efecto y aplicación automática.	RF-128, RF-129	N	P-06
M-09.2 Expedientes	Apertura automática por incidencia; personas y equipos involucrados; consulta de artículos; evidencias.	RF-057, RF-058, RF-060 · RF-059	N · B	P-06
M-09.3 Resolución y sanción	Resolución, vigencia, bloqueo derivado e inmutabilidad; propuesta de sanción.	RF-062 a RF-065 · RF-061	N · B	P-06
M-09.4 Efectos automáticos	Baja automática, sanción retroactiva, partidos restantes, cobro por multa.	RF-130 a RF-133	B	P-06, P-11
M-09.5 Recursos y publicación	Recurso ante el Presidente; lista de castigados; publicación de sanciones.	RF-066, RF-067, RF-068	B	P-06
M-10 Competencias y fases finales				
M-10.1 Ascenso y descenso	Reglas, posiciones finales, elegibilidad, propuesta y validación del Presidente.	RF-069 a RF-075	B	P-07
M-10.2 Liguilla	Configuración, clasificación, llaves, empates, avances, campeón y	RF-076 a RF-081	B	P-08

Submódulo	Descripción	RF	Entrega	Proceso
	subcampeón.			
M-11 Portal y publicación				
M-11.1 Flujo de publicación y comunicados	Borrador → Revisión → Publicado para programación y comunicados.	RF-090	N	P-03, P-09
M-11.2 Consultas públicas	Programación, resultados, tablas y filtros; calendario, comunicados, sanciones, equipos y competencias.	RF-082, RF-083, RF-084, RF-089 · RF-085 a RF-088	N · B	P-09
M-11.3 Estadísticas con consentimiento	Estadísticas con nombre solo con consentimiento de difusión.	RF-145	B	P-09
M-12 Reportes y documentos				
M-12.1 Reportes operativos	REP-001 a REP-014 según permiso y ámbito.	RF-091	B	Transversal
M-12.2 Exportación	Exportación a PDF y Excel.	RF-092	B	Transversal
M-13 Tesorería y cobros				
M-13.1 Tarifas	Tarifas de arbitraje y cancha por temporada y categoría.	RF-135	B	P-01
M-13.2 Cobros	Cobros manuales; cobros automáticos al publicar la jornada.	RF-137 · RF-136	N · B	P-11
M-13.3 Pagos	Pago en línea simulado; pagos fuera del sistema con comprobante (ADR-0012).	RF-138, RF-139	N	P-11
M-13.4 Adeudos y vencimientos	Adeudos por club y equipo; vencimiento automático.	RF-140 · RF-141	N · B	P-11
M-14 Notificaciones				
M-14.1 Avisos en la aplicación	Avisos de los eventos del flujo (ADR-0010).	RF-142	N	Transversal
M-14.2 Correo	Los mismos avisos por correo con bandeja de salida.	RF-143	B	Transversal

En las columnas RF y Entrega, el punto medio separa los requisitos N de los B del mismo submódulo.

2.3 Diagramas IPO

Se presentan los diagramas IPO de los siete módulos que sostienen el flujo central del núcleo: seguridad (M-01), registro (M-04), programación (M-07), partidos (M-08), disciplina (M-09), portal (M-11) y tesorería (M-13). Los demás módulos son principalmente de registro y consulta de catálogos o pertenecen al backlog.

2.3.1 M-01 Administración y seguridad

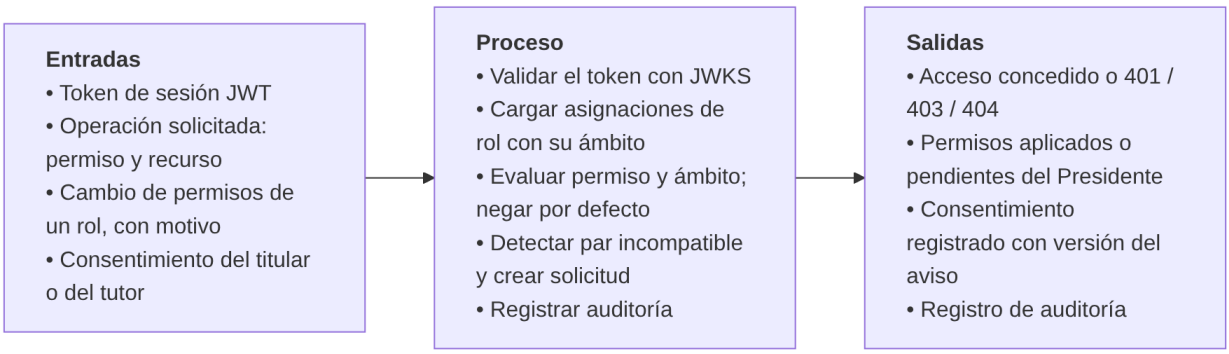


Figura 4. IPO de M-01 Administración y seguridad (RF-093 a RF-097, RF-134).

2.3.2 M-04 Registros y elegibilidad

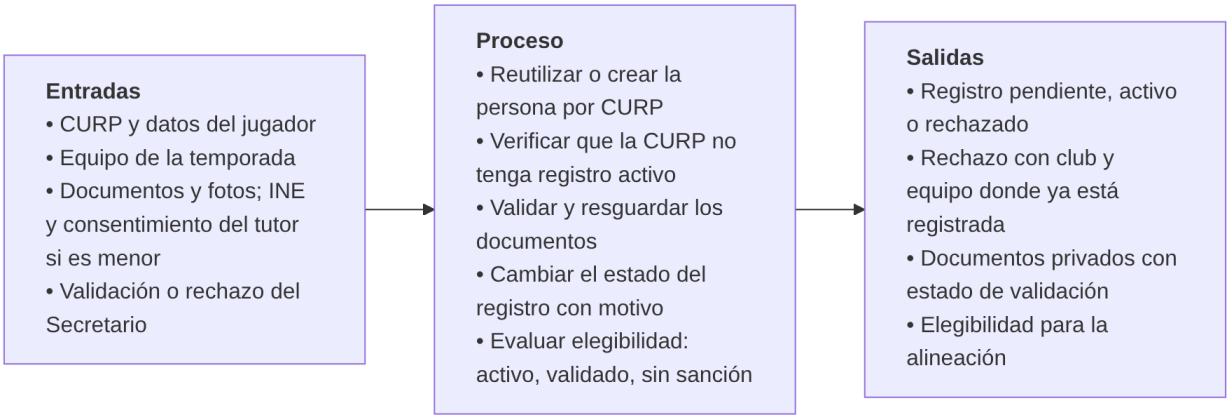


Figura 5. IPO de M-04 Registros y elegibilidad (RF-013, RF-014, RF-017, RF-019, RF-020, RF-107 a RF-110).

2.3.3 M-07 Programación manual

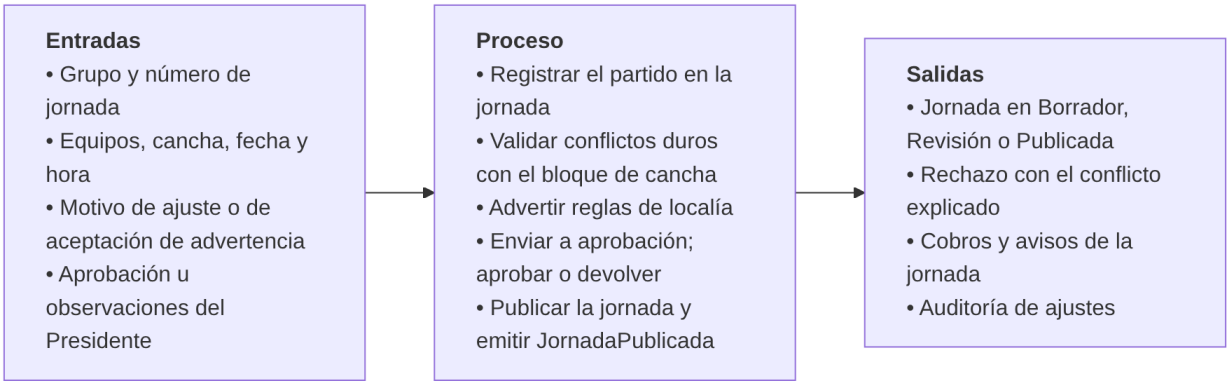


Figura 6. IPO de M-07 Programación manual (RF-033, RF-036, RF-039, RF-040, RF-120, RF-121).

2.3.4 M-08 Partidos, cédula y resultados

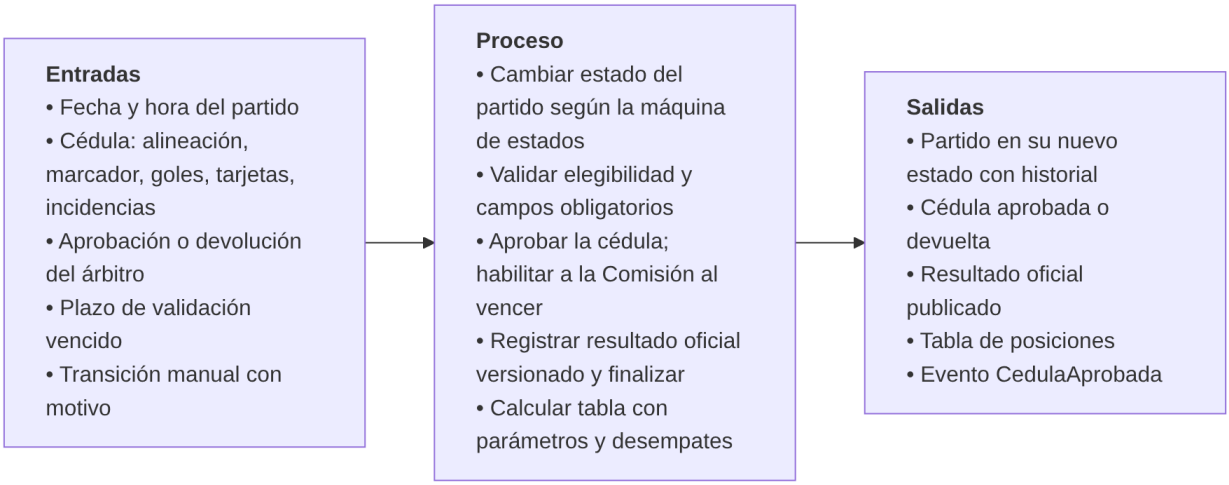


Figura 7. IPO de M-08 Partidos, cédula y resultados (RF-025, RF-026, RF-043 a RF-056, RF-122 a RF-127).

2.3.5 M-09 Disciplina

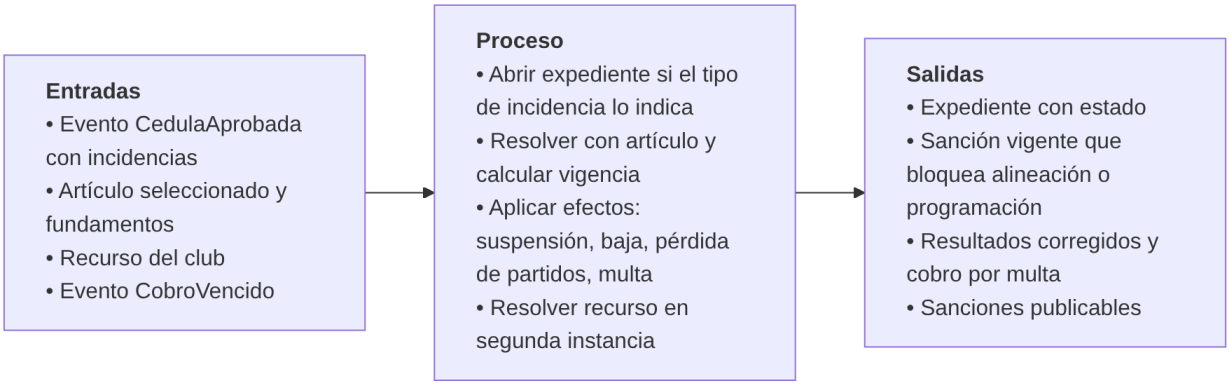


Figura 8. IPO de M-09 Disciplina (RF-057 a RF-068, RF-128 a RF-133).

2.3.6 M-11 Portal público y publicación

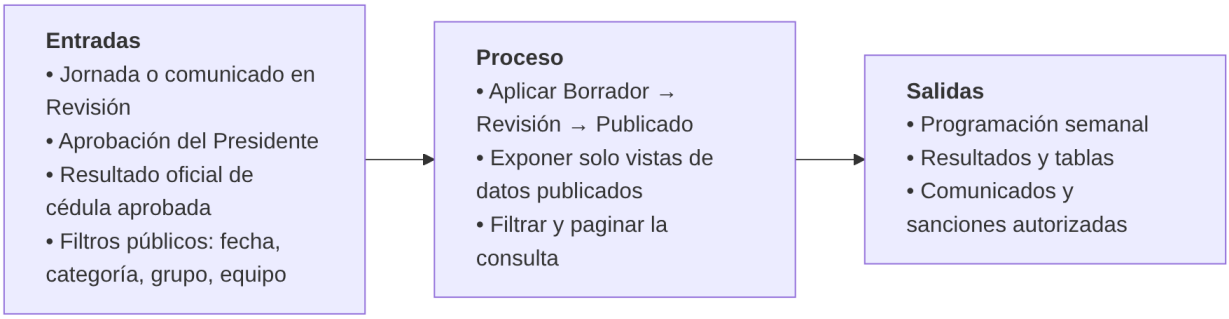


Figura 9. IPO de M-11 Portal y publicación (RF-056, RF-082 a RF-090, RF-145).

2.3.7 M-13 Tesorería y cobros

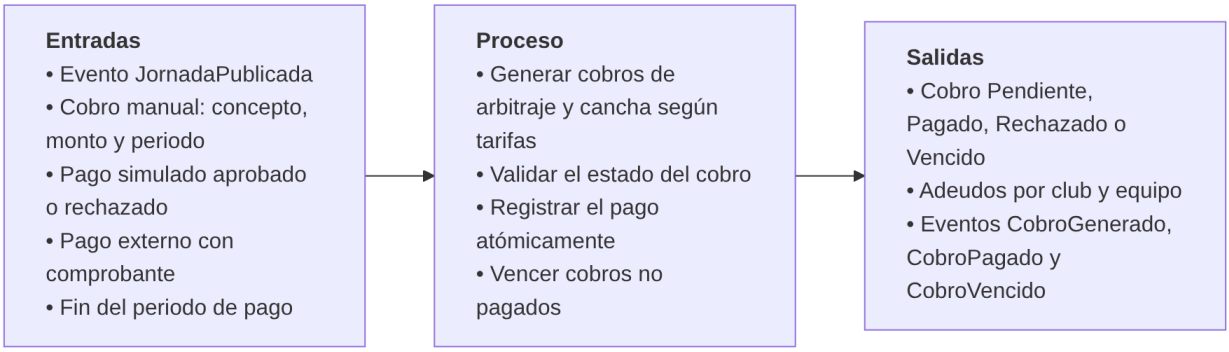


Figura 10. IPO de M-13 Tesorería y cobros (RF-135 a RF-141).

3. Vista de contexto y contenedores

El contexto del sistema (usuarios y servicios externos) está en la Figura 1 del ERS (§2.1). La Figura 11 muestra los **contenedores** (modelo C4): las piezas que se despliegan por separado y cómo se comunican.

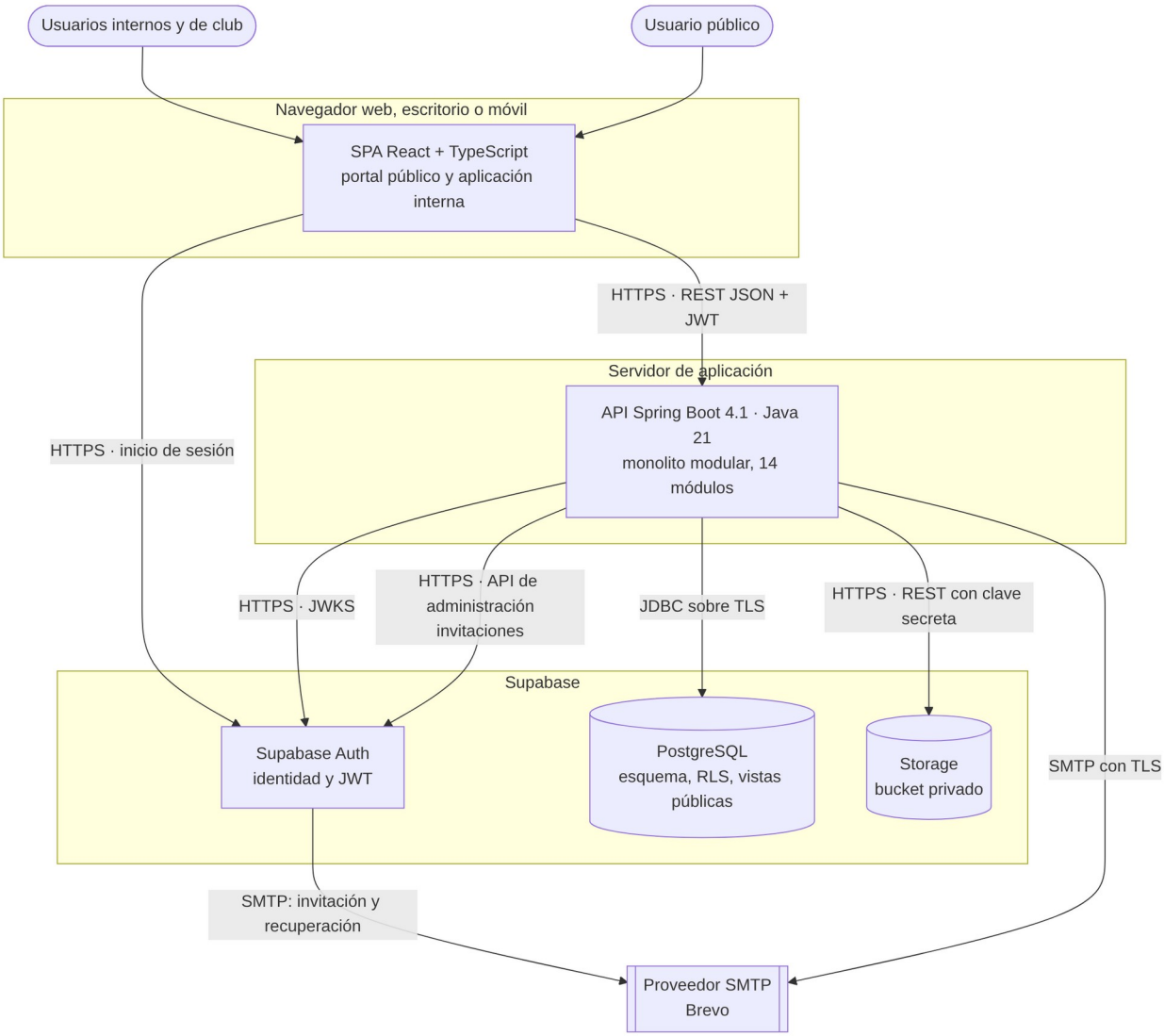


Figura 11. Diagrama de contenedores.

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad	Decisiones
SPA	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS 4, TanStack Query	Portal público (/) y aplicación interna (/app). Usa Supabase solo para iniciar sesión; todos los datos los pide a la API.	ADR-0001, ADR-0003
API	Spring Boot 4.1, Java 21, Spring Security (Resource Server), Spring JDBC	Reglas de negocio, autorización, transacciones, auditoría, eventos, tareas programadas e integraciones.	ADR-0002, ADR-0005 a ADR-0012
Supabase Auth	Servicio administrado	Credenciales, sesiones y emisión del JWT; nunca se guardan contraseñas en SIGLIM.	ADR-0003
PostgreSQL	Supabase (PostgreSQL)	Datos, restricciones, triggers de historial,	ADR-0004, ADR-

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad	Decisiones
		función de tabla, vistas de datos publicados y RLS.	0007, ADR-0011
Storage	Supabase Storage	Documentos, fotos, evidencias y comprobantes en un bucket privado.	ADR-0008
Proveedor SMTP	Brevo (demostración)	Entrega de correos de la API y de Supabase Auth.	ADR-0010

No existe flujo inverso del portal hacia la API de escritura: las rutas públicas son de solo lectura (`/api/v1/publico/**`).

4. Vista de componentes del backend

4.1 Capas dentro de cada módulo

Cada paquete de módulo tiene las mismas capas (ADR-0002):

Capa	Clases	Responsabilidad
Controlador	XxxController	HTTP ↔ DTO, validación de formato, códigos de estado. Sin reglas de negocio.
Servicio	XxxService (público)	Autorización (ADR-0007), reglas de negocio, máquinas de estado (DP-003), transacción, auditoría y eventos. Es lo único que otros módulos pueden usar.
Repositorio	XxxRepository	SQL con JdbcClient y parámetros con nombre; nombres del diccionario de datos.
Modelo	record de DTO, solicitudes, eventos (eventos/)	Datos inmutables.

4.2 Dependencias entre módulos

La Figura 12 muestra la dirección permitida de las dependencias (ADR-0006). Las flechas continuas son llamadas a servicios; las discontinuas, eventos o interfaces implementadas por el módulo superior. Todos los módulos usan además `compartido`, `seguridad` y `auditoria`, que se omiten.

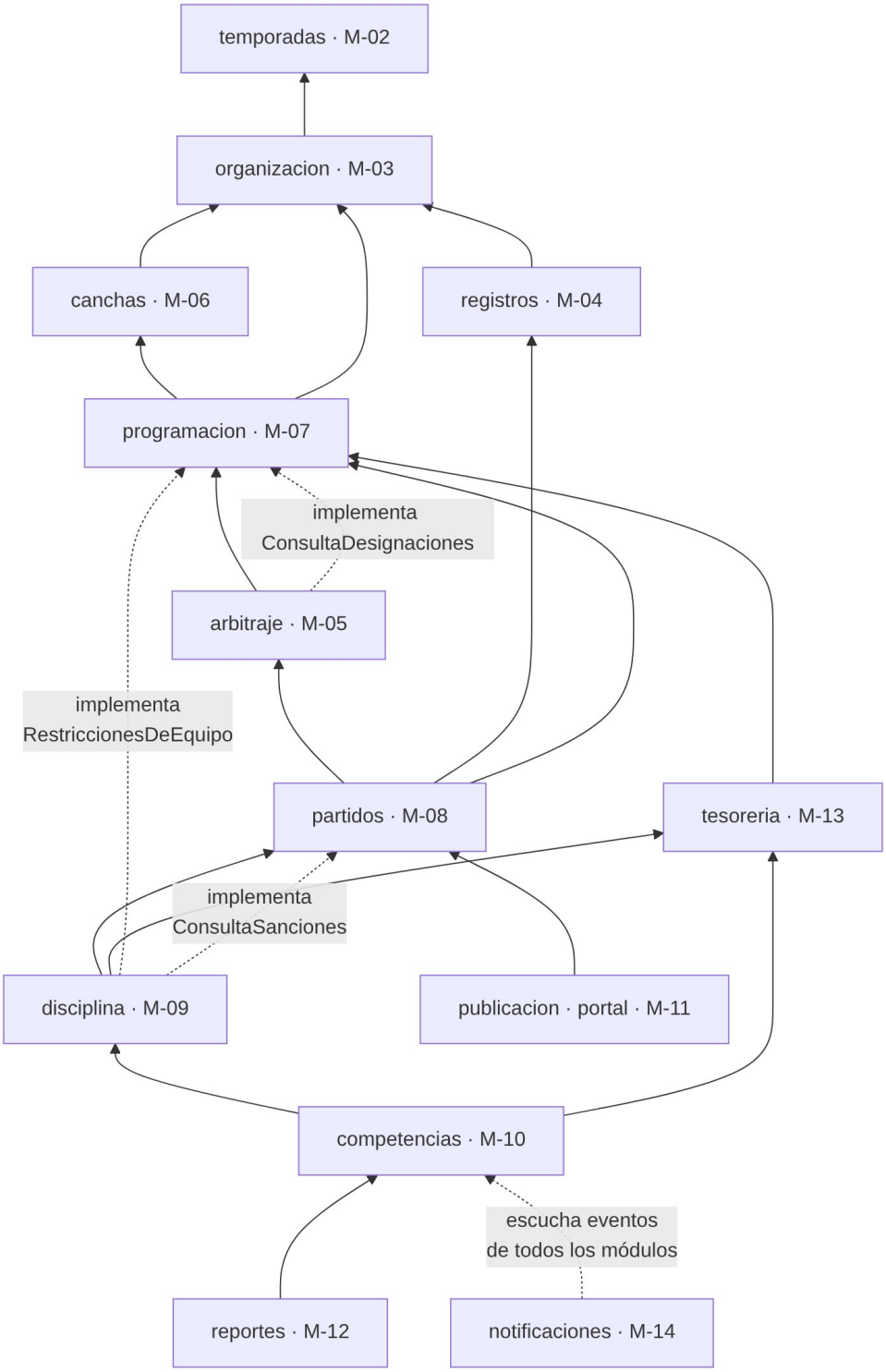


Figura 12. Niveles de dependencia entre módulos (se muestran las relaciones principales).

Flujo que cruza módulos	Mecanismo	Atomicidad
Cédula aprobada → abrir expedientes (RF-125, RN-046)	Evento CedulaAprobada, oyente síncrono en disciplina	Misma transacción
Jornada publicada → cobros de arbitraje y	Evento JornadaPublicada, oyente síncrono en	Misma transacción

Flujo que cruza módulos	Mecanismo	Atomicidad
cancha (RF-136)	tesoreria	
Sanción de multa → cobro (RF-133)	disciplina llama a TesoreriaService	Misma transacción
Cobro vencido → baja por falta de pago (RF-130, RF-141)	Evento CobroVencido, oyente en disciplina	Misma transacción
Resolución con efecto retroactivo → resultados (RF-052, RF-131)	disciplina llama a PartidosService	Misma transacción
Sanción vigente → conflicto de programación o alineación (RF-020, RF-039)	Interfaces de programacion y partidos implementadas por disciplina	Solo lectura
Cualquier evento → avisos y correo (RF-142, RF-143)	Oyentes de notificaciones; correo por bandeja de salida	Aviso en la misma transacción; correo después

4.3 Componentes transversales

Componente	Paquete	Función	Decisión
Filtro de seguridad	compartido	Valida el JWT y rechaza peticiones sin token en rutas internas (401).	ADR-0003
Contexto de usuario	compartido	Fija request.jwt.claims y el rol authenticated en cada transacción.	ADR-0005
Autorización	seguridad	exigir(permiso, objetivo) con ámbito; control dual.	ADR-0007
Auditoría	auditoria	Registro de acción crítica con usuario, fecha, módulo, acción, registro y motivo.	RF-093
Eventos de dominio	cada módulo (eventos/)	ApplicationEventPublisher; oyentes síncronos o bandeja de salida.	ADR-0006
Tareas programadas	módulo dueño	Inicio de partidos, plazo de cédula, vencimiento de cobros, envío de correos.	ADR-0009
Almacenamiento	compartido	Carga validada y URL firmadas de Supabase Storage.	ADR-0008
Correo	notificaciones	Plantillas y envío SMTP desde la bandeja de salida.	ADR-0010
Pasarela de pago	tesoreria	PasarelaDePago con implementación simulada.	ADR-0012
Manejo de errores	compartido	Respuestas RFC 9457 con codigo del ERS (VAL-xxx).	Convenciones de API
Reloj	compartido	java.time.Clock inyectable para reglas por tiempo y pruebas.	ADR-0009

5. Vista dinámica

5.1 Aprobar una cédula

Es la operación más crítica del núcleo (RNF-004): oficializa el resultado, finaliza el partido y abre expedientes en una sola transacción. La tabla no se recalcula aparte porque se calcula al consultarse a partir de los resultados oficiales.

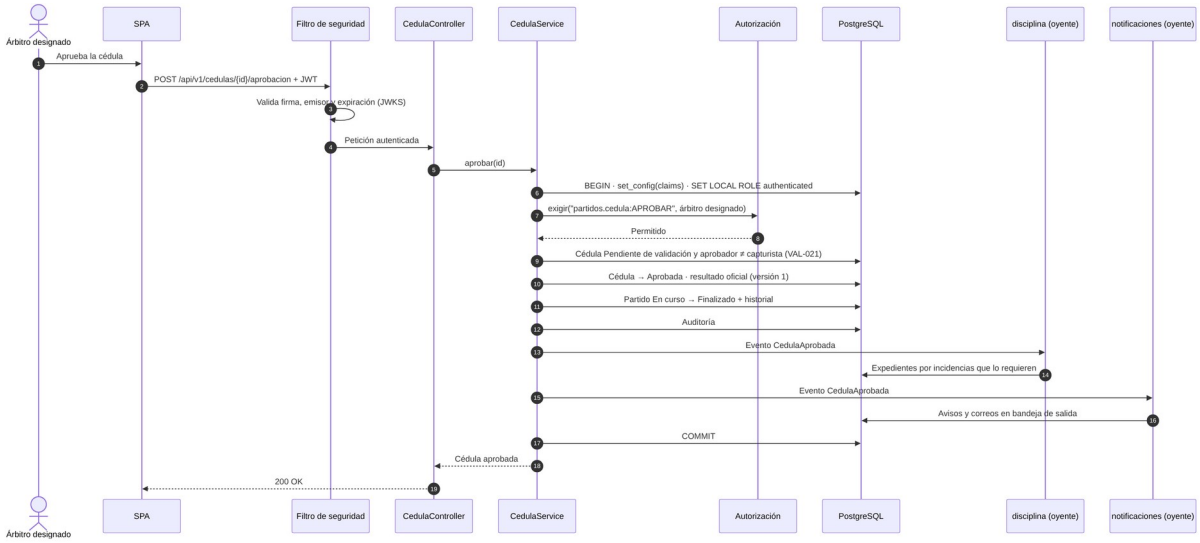


Figura 13. Secuencia de aprobación de la cédula (P-05; RF-123, RF-125, RF-127).

Si cualquier paso falla (por ejemplo, un catálogo de incidencias incompleto), la transacción se revierte completa y la cédula sigue Pendiente de validación.

5.2 Cargar y consultar un documento

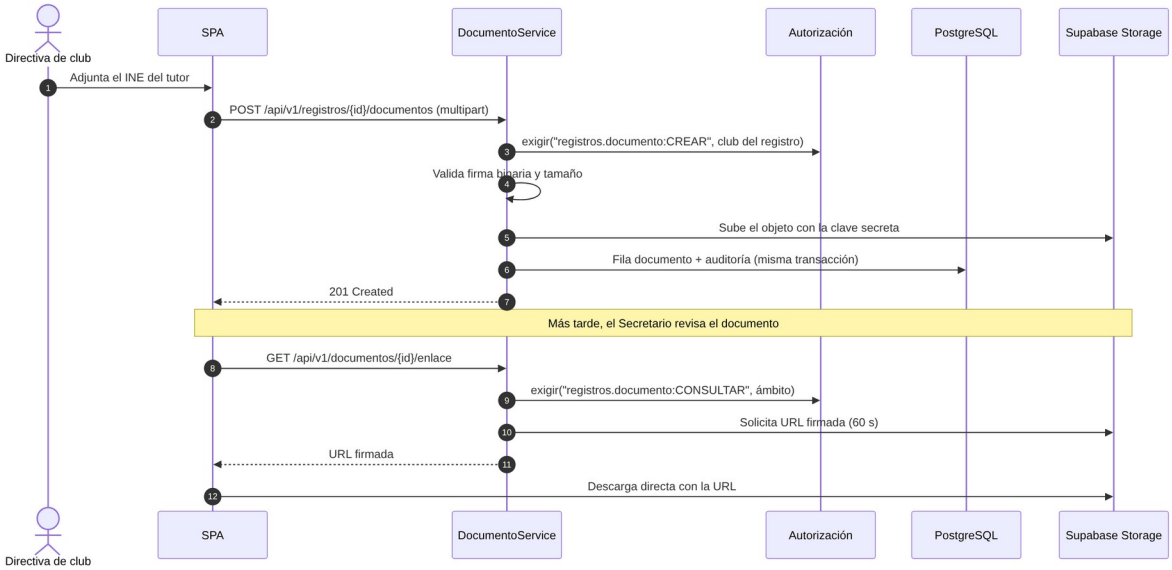


Figura 14. Secuencia de carga y consulta de un documento (RF-108, RF-109, RNF-018).

Si la subida a Storage tiene éxito pero la transacción falla, queda un objeto sin fila; una tarea de limpieza lo detecta comparando el bucket con la tabla. El caso inverso no ocurre porque la fila se escribe después de la subida.

5.3 Vencimiento del plazo de la cédula

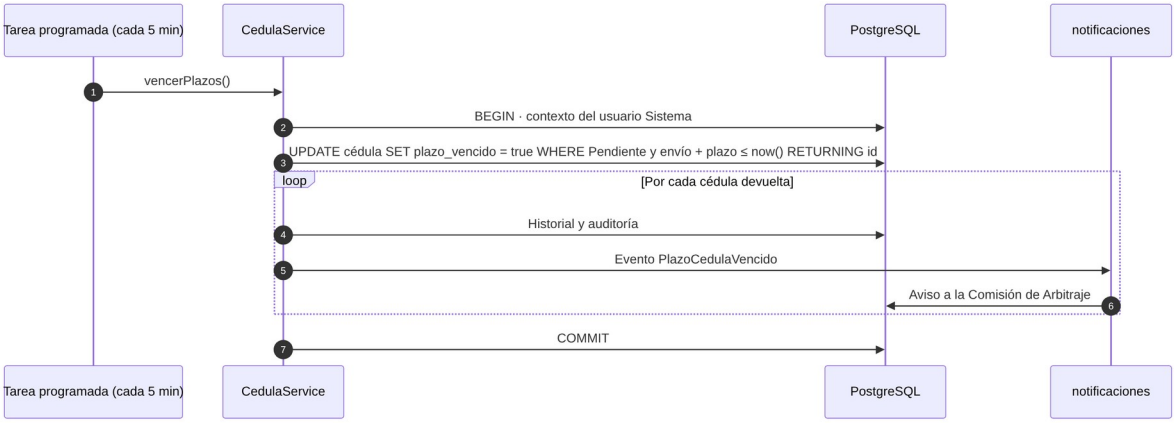


Figura 15. Secuencia de vencimiento del plazo de validación (RF-124, DEC-20).

6. Vista de datos

El modelo conceptual está en el ERS (§4.4) y el físico en el diccionario de datos, que se reescribe en el paso 4 junto con la nueva migración inicial (DEC-42). La arquitectura le impone estos principios:

Principio	Aplicación	Origen
Nada con historial se borra	Bajas, cancelaciones y reemplazos son cambios de estado; sin DELETE en tablas con historial.	RF-003, RF-044, RN-005, RN-020
Estados explícitos	Enumeraciones para partido, cédula, registro, expediente, cobro, publicación, afiliación y solicitudes; transiciones validadas en el servicio y registradas en tablas de historial.	DP-003, ERS §4.3
Resultados versionados	Cada resultado oficial tiene versión y origen (cédula o resolución); corregir crea una versión nueva.	RF-052, RN-024
Tabla calculada	La tabla se calcula con una función a partir de resultados oficiales y parámetros de la temporada; nunca se guarda. El histórico por jornada (RF-051) guarda instantáneas solo de lectura.	RN-022, RF-049, RF-050
Parámetros versionados	Los cálculos referencian la versión de parámetros que los produjo.	DP-002, RF-006, RF-075
Liga en entidades raíz	liga_id y unicidad por liga.	ADR-0011
Permisos como datos	Catálogo de permisos, roles, asignaciones con ámbito y pares incompatibles.	ADR-0007
Datos publicados separados	Vistas o funciones de solo lectura para el portal, sin datos personales.	DP-006, RNF-012
Auditoría inalterable	Tabla de auditoría solo con INSERT y lectura.	RNF-015
Bandeja de salida	Tabla correo_saliente con estado e intentos.	ADR-0010
Restricciones en la base	Unicidad de CURP activa por temporada, no traslape de partidos por cancha y equipo (exclusión con rangos de tiempo), llaves foráneas. El servicio valida antes y explica; la base es la última garantía.	RF-039, RF-107, VAL-003 a VAL-005

7. Seguridad y datos personales

Amenaza o requisito	Control	Origen
Suplantación	Supabase Auth; JWT firmado con claves asimétricas y validado por JWKS; alta solo por invitación; contraseña de 15 caracteres mínimo.	ADR-0003, RNF-013, RNF-014
Escalamiento de privilegios	Permiso y ámbito en cada servicio; RLS en tablas sensibles; nunca por nombre de rol; control dual de pares incompatibles.	ADR-0007, RNF-003, RN-053
Acceso a datos de otro club	Listados filtrados por ámbito; 404 fuera de ámbito; RLS.	RN-054, VAL-024
Fuga de documentos	Bucket privado sin acceso del cliente; URL firmadas de 60 s; rutas sin datos personales.	ADR-0008, RNF-018
Exposición en el portal	Solo vistas de datos publicados; estadísticas con nombre solo con consentimiento de difusión.	DP-006, RNF-012, RF-145
Manipulación de la auditoría	Tabla solo de inserción; la escriben servicios y triggers.	RNF-015
Intercepción	HTTPS en navegador y API; JDBC con sslmode=require; SMTP con TLS.	RNF-019
Inyección SQL	Solo SQL parametrizado (JdbcClient con parámetros con nombre).	AGENTS.md §9
Secretos	backend/.env y frontend/.env.local fuera de git; la clave secreta de Supabase solo en el backend.	AGENTS.md §9
Datos de menores	Consentimiento expreso e INE del tutor; el menor no tiene credenciales; el tutor consulta.	RN-055, RF-097, RF-106
Bitácoras	Sin contraseñas, tokens, CURP ni URL firmadas.	RNF-011

El tratamiento de datos personales sigue la LFPDPPP (ERS §3.4.4). La ley aplicable definitiva depende de la naturaleza jurídica de la Liga (PEN-039) y la retención, de PEN-040.

8. Atributos de calidad y despliegue

8.1 Requisitos no funcionales y tácticas

RNF	Meta	Táctica de arquitectura	Entrega
RNF-001 Disponibilidad	99 % sábados y domingos 7:00–21:00	API siempre encendida; Supabase en plan que no se pausa; punto de salud para monitoreo externo.	B
RNF-002 Consultas públicas	p95 < 2 s con 300 usuarios	Vistas públicas indexadas por temporada, grupo y fecha; paginación; Cache-Control de 60 s en GET públicos **[PROPUESTA]**.	N
RNF-003 Mínimo privilegio	Denegación por defecto	ADR-0007; pruebas de 401, 403 y fuera de ámbito por endpoint.	N
RNF-004 Integridad	Operaciones críticas atómicas	Transacción en el servicio; eventos síncronos en la misma transacción; restricciones en la base.	N
RNF-005 Escalabilidad funcional	Catálogos sin cambio de código	Categorías, artículos, tipos de incidencia, desempates y parámetros como datos.	N
RNF-009 Mantenibilidad	Sin ciclos entre módulos	ADR-0006 con prueba ArchUnit en ./mvnw verify.	N
RNF-010 Respaldo	RPO 24 h, RTO 4 h	Ver 8.3.	B
RNF-011 Observabilidad	Bitácora estructurada y salud	Spring Boot Actuator (/actuator/health); bitácora JSON estructurada sin datos personales.	B
RNF-012 Datos personales	Portal sin datos personales	DP-006, RLS, consentimiento por finalidad.	N
RNF-013, RNF-014	Sin contraseñas propias; sesiones seguras	ADR-0003.	N
RNF-015 Auditoría	Inalterable	Tabla solo de inserción.	N
RNF-016 Operaciones internas	p95 < 3 s; reporte < 10 s	Índices por liga, temporada y club; paginación; exportación por *streaming*.	N
RNF-017 Volumen	250 clubes, 800 equipos, 15,000 personas	Índices y paginación; capacidad de Storage según ADR-0008.	N
RNF-018 Documentos	Repositorio privado y URL firmadas	ADR-0008.	N
RNF-019 Cifrado en tránsito	TLS en todo	HTTPS, JDBC con TLS, SMTP con TLS.	N
RNF-006 a RNF-008	Usabilidad, responsive, WCAG 2.1 AA	Sistema de diseño del frontend (paso 5).	N

8.2 Ambientes

Ambiente	Frontend	Backend	Supabase	Uso
Local	npm run dev (proxy /api → :8080)	./mvnw spring-boot:run	Proyecto de desarrollo compartido o supabase start (CLI y Docker)	Desarrollo de cada integrante
Demostración	Por definir (PEN-036, PEN-037)	Por definir	Proyecto de demostración	Revisiones de Sprint con el profesor y la Liga

Las variables de cada ambiente se documentan en `backend/.env.example` y `frontend/.env.example`. CI/CD y contenedores están fuera del alcance (ERS §2.6); el despliegue de demostración es manual.

8.3 Respaldo y recuperación (RNF-010)

- **Plan Pro de Supabase:** respaldo diario automático con 7 días de retención; cumple el RPO de 24 h. La restauración se hace desde el panel del proyecto.

- **Plan gratuito:** no incluye respaldos automáticos. Mientras se use, se ejecuta `supabase db dump` (esquema y datos) antes de cada demostración y al cierre de cada Sprint, y el archivo se guarda fuera del repositorio porque contiene datos personales.
- Los respaldos de la base **no incluyen los archivos de Storage**: los documentos se copian aparte con un script que descarga el bucket mediante la API.
- **Prueba de restauración:** una vez por entrega, restaurar el último respaldo en un proyecto vacío, aplicar la configuración y comprobar inicio de sesión, consulta de tabla y descarga de un documento; registrar el tiempo para verificar el RTO de 4 h.
- Además, el plan gratuito pausa el proyecto tras una semana sin actividad; antes de una demostración se verifica que esté activo.

9. Pendientes y riesgos

ID	Tema	Impacto en la arquitectura	Quién decide
PEN-036	Ambientes de desarrollo, pruebas y producción	Dónde corre la API (debe estar siempre encendida por ADR-0009) y el frontend.	Equipo
PEN-037	Dominio y alojamiento	Dominio para el correo (SPF, DKIM, DMARC) y para la SPA.	Liga y equipo
PEN-039	Naturaleza jurídica de la Liga	Ley de datos personales aplicable; aviso de privacidad.	Liga
PEN-040	Retención de datos, documentos y auditoría	Tareas de depuración y borrado definitivo en Storage.	Liga y equipo
—	Plan de Supabase	El plan gratuito no cumple RNF-001 ni RNF-010 y su capacidad de archivos (1 GB) no alcanza para una temporada real (ADR-0008).	Liga
—	Volumen de correo	Los planes gratuitos no alcanzan para la operación real (ADR-0010).	Liga
RSK-009	83 RF de núcleo en 8 semanas	La arquitectura prioriza lo transversal (seguridad, auditoría, eventos) en el Sprint 1 para no bloquear a los módulos.	Equipo

10. Decisiones arquitectónicas

Tema	Decisión	Justificación	ADR
Repositorio	Monorepo con docs/, supabase/, backend/ y frontend/	Un cambio de requisito toca esquema, API y pantalla; equipo de tres.	0001
Estilo	Monolito modular en capas, un paquete por módulo	DD-002; equipo pequeño; transacciones locales.	0002, 0006
Presentación	SPA React + TypeScript	DD-001, RNF-007; portal y aplicación interna en una plataforma; DEC-43.	—
Acceso a datos	Spring JDBC con SQL explícito; sin JPA	Enumeraciones, rangos, RLS y funciones del esquema.	0002
Esquema	Solo migraciones versionadas	Trazabilidad del esquema; DD-003.	0004
Identidad	Supabase Auth, JWT con JWKS, alta por invitación	DD-012, RNF-013, RNF-014; PEN-030.	0003
Contexto en la base	Claims y rol authenticated por transacción	Historial con usuario y RLS efectivo.	0005
Autorización	Permiso y ámbito en servicios; RLS como defensa	DD-009, DP-008, RN-053, RN-054.	0007
Documentos	Supabase Storage privado por el backend; URL firmadas	RNF-018, DEC-10.	0008
Procesos por tiempo	@Scheduled idempotente por estado	DP-007; RF-124, RF-127, RF-141.	0009
Avisos y correo	Avisos en la base; correo SMTP con bandeja de salida	RF-142, RF-143, PEN-034.	0010
Varias ligas	Una liga con liga_id en entidades raíz	DD-011, DEC-07.	0011
Pagos	Pasarela simulada detrás de una interfaz	DEC-37.	0012
Integraciones fuera	Sin WhatsApp/SMS, mapas, API pública ni proveedores externos de identidad	ERS §2.6.	—

11. Cambios respecto a la versión 1.0

Aspecto	Versión 1.0	Versión 2.0
Módulos	8 módulos; M-05, M-10 y M-12 fuera; M-09 condicionado.	14 módulos con 56 submódulos y su entrega N o B.
Diseño jerárquico	Imágenes exportadas de Word con texto de OCR.	Diagramas en el propio documento, editables y versionados.
Autorización	Rol y acción; RLS por nombre de rol.	Permiso y ámbito como datos; control dual; RLS con las mismas reglas.
Componentes	Filtro, controladores, servicios, repositorios.	Además: eventos de dominio, tareas programadas, almacenamiento, correo y pasarela simulada.
Vistas	Componentes y despliegue.	Contenedores, componentes, dependencias, secuencias, datos, seguridad, calidad y respaldo.
Decisiones	Tabla con [PROPUESTA] y pendientes PEN-024 a PEN-030.	ADR-0001 a ADR-0012; PEN-024 a PEN-026, PEN-030, PEN-031 y PEN-034 resueltos.